

Änderungsprotokoll — Adressverwaltung v2.5.0

Datum: 10. Oktober 2026

Ausgangsstand: v2.4.0 (Commit 8f234fe)

Endstand: Commits b1d6d09, 6e20e3c, 3491199, 9332d24, 61c60ac, ea60944, 4c8d167, c2c0eb2 und der Commit mit dem Sperrkennzeichen

Versionsnummer: 2.5.0 (vorher 2.4.0)

1. Übersicht

Version 2.5.0 fasst die Änderungen vom 10. Oktober 2026 zusammen. Die Abschnitte 2 und 3 standen zuerst als Nachträge im Änderungsprotokoll der Version 2.4.0 und sind von dort hierher verschoben.

#	Paket	Inhalt	Commit
1	Benutzerverwaltung	Neue Seite «Benutzer» für die Rolle Admin; neue Benutzer erhalten eine E-Mail; ein gelöschter Benutzer wird der Benachrichtigungsadresse gemeldet	61c60ac, 4c8d167, c2c0eb2
2	Anmeldesperre	Nach 3 Fehlversuchen für 5 Minuten (bisher 5 Fehlversuche, 15 Minuten); Meldung im Login-Formular; Sperrkennzeichen am Benutzer und E-Mail bei einer Sperre	61c60ac, Commit mit der Fassung dieses Dokuments, die das Sperrkennzeichen beschreibt
3	Einstellungen	Nach dem Speichern wechselt die Seite zur Adressliste	b1d6d09, 6e20e3c, 9332d24
4	E-Mail-Versand	SMTP-Server und Absender eingetragen, Versand geprüft	3491199
5	Version	Versionsnummer auf 2.5.0 gesetzt, Tutorial umbenannt	ea60944
6	Dokumentation	Neues Sequenzdiagramm zum Login mit Sperrmechanismus und Schulungsunterlage dazu	Commit mit der Fassung dieses Dokuments, die Abschnitt 6 enthält

Das Datenbankschema ändert sich: Die Tabelle users erhält die Spalte LockedUntil. Das Backend ergänzt sie beim Start selbst. Nach dem Aktualisieren: `docker compose up --build -d`, danach `docker compose restart nginx`.

2. Benutzerverwaltung und Anmeldesperre

Neu: Seite «Benutzer»

In der Navigation steht neben «Einstellungen» der neue Punkt «Benutzer». Ein Benutzer mit der Rolle Admin kann dort:

1. alle Benutzer mit Name, E-Mail-Adresse, Rolle und Status sehen,
2. einen Benutzer anlegen (E-Mail-Adresse, Anzeigename, Rolle, Passwort mit mindestens 8 Zeichen) – der neue Benutzer erhält eine E-Mail an seine Adresse,
3. Anzeigename, Rolle und Passwort ändern – ein neues Passwort meldet den Benutzer überall ab,
4. eine Anmeldesperre aufheben,
5. einen Benutzer löschen – seine Sitzung endet mit dem nächsten Aufruf, und die Benachrichtigungsadresse aus den Einstellungen erhält eine E-Mail.

Die E-Mail-Adresse lässt sich nicht ändern. Sich selbst kann ein Admin weder löschen noch die Rolle entziehen; so bleibt immer ein Admin übrig. Wer nicht Admin ist, sieht auf der Seite nur einen Hinweis. Das entscheidet das Backend (Antwort 403), nicht die Rolle in der Session.

Neu: E-Mail an neue Benutzer

Wer neu angelegt wird, erhält eine E-Mail an die eigene Adresse: Anrede mit dem Anzeigenamen, die E-Mail-Adresse für die Anmeldung und die Rolle. Das Passwort steht nicht darin; es ist auf anderem Weg weiterzugeben. Das gilt für die Seite «Benutzer» (POST /users) und für POST /auth/register, nicht für scripts/create_user.sh. Schlägt der Versand fehl, ist der Benutzer trotzdem angelegt; der Fehler steht im Log des Backends.

Eine Mail kommt nur an, wenn die E-Mail-Adresse stimmt. Sie lässt sich nachträglich nicht ändern: Bei einem Tippfehler den Benutzer löschen und neu anlegen.

Neu: E-Mail bei gelöschtem Benutzer

Wird ein Benutzer gelöscht, geht eine E-Mail an die Benachrichtigungsadresse aus den Einstellungen – dieselbe Adresse, die auch neue Adressen gemeldet bekommt. Sie nennt Name, E-Mail-Adresse und Rolle des gelöschten Benutzers und wer ihn gelöscht hat. Ist in den Einstellungen keine Adresse hinterlegt, wird nichts gesendet. Schlägt der Versand fehl, ist der Benutzer trotzdem gelöscht; der Fehler steht im Log des Backends. Die Einstellungsseite nennt die neue Benachrichtigung in ihrem Hinweistext.

Geändert: Anmeldesperre

Nach 3 fehlerhaften Anmeldungen ist eine E-Mail-Adresse für 5 Minuten gesperrt (bisher: nach 5 Fehlversuchen für 15 Minuten). Die 5 Minuten zählen ab dem dritten Fehlversuch; bisher lief die Frist ab dem ersten. Das Login-Formular zeigt während der Sperre eine eigene Meldung statt «Ungültige E-Mail-Adresse oder falsches Passwort». Das Änderungsprotokoll der Version 2.4.0 nennt noch die alten Werte.

Unverändert: Gesperrt wird die E-Mail-Adresse, auch wenn es dazu keinen Benutzer gibt. Der Fehlerzähler liegt im Arbeitsspeicher des Backends.

Neu: Sperrkennzeichen am Benutzer und E-Mail bei einer Sperre

Gehört die gesperrte E-Mail-Adresse zu einem Benutzer, geschieht beim dritten Fehlversuch zusätzlich:

1. Beim Benutzer wird das Sperrkennzeichen gesetzt: Die neue Spalte `users.LockedUntil` enthält das Ende der Sperre.
2. Die Benachrichtigungsadresse aus den Einstellungen erhält eine E-Mail mit Name, E-Mail-Adresse und Rolle des gesperrten Benutzers. Ist dort keine Adresse hinterlegt, wird nichts gesendet. Pro Sperre geht eine E-Mail hinaus, nicht eine pro weiterem Versuch.

Das Kennzeichen lässt sich vor Ablauf der 5 Minuten von Hand löschen: auf der Seite «Benutzer» mit «Entsperren». Die Liste zeigt es als «Gesperrt bis ...». Auch ein neues Passwort löscht es. Nach Ablauf sperrt es nicht mehr; die nächste erfolgreiche Anmeldung leert das Feld.

Weil das Kennzeichen in der Datenbank steht, übersteht die Sperre eines Benutzers einen Neustart des Backends. Für eine Adresse ohne Benutzer gibt es weder Kennzeichen noch E-Mail; ihre Sperre liegt nur im Arbeitsspeicher.

Das Datenbankschema ändert sich damit: Das Backend ergänzt die Spalte `users.LockedUntil` beim Start selbst, bestehende Daten bleiben erhalten.

Backend

Datei	Änderung
neu Controllers/UsersController.cs, Dtos/UserDtos.cs	/users nur für Admin: lesen, anlegen (409 bei vorhandener E-Mail-Adresse), ändern, löschen, POST /users/{id}/unlock. Antworten mit lockedUntil und isSelf, ohne Passwort-Hash
Services/ILoginThrottle.cs,	3 Fehlversuche, 5 Minuten Sperre ab dem dritten; RegisterFailure

Datei	Änderung
Services/MemoryLoginThrottle.cs	meldet zurück, wenn der Versuch die Sperre auslöst
Models/User.cs, Data/AdresseDbContext.cs, SchemaUpgrader.cs	Sperrkennzeichen LockedUntil; Spalte wird in einer bestehenden Datenbank ergänzt
Services/INotificationService.cs, Services/EmailNotificationService.cs	NotifyNewUserAsync: E-Mail an den neuen Benutzer, ohne Passwort. NotifyUserDeletedAsync und NotifyUserLockedAsync: Meldung an die Adresse aus den Einstellungen
Controllers/AuthController.cs	POST /auth/register sendet die E-Mail ebenfalls. Login setzt und prüft das Sperrkennzeichen und meldet die Sperre
Models/Roles.cs	Kommentar

Frontend

Datei	Änderung
neu app/benutzer/page.tsx, app/benutzer/neu/page.tsx, app/benutzer/[id]/bearbeiten/page.tsx	Liste, Anlegen, Bearbeiten
neu components/BenutzerForm.tsx, types/benutzer.ts	Formular und Typen; Hinweis auf die E-Mail beim Anlegen
components/NavBar.tsx	Link «Benutzer»
lib/api.ts	Funktionen für /users; apiRequest wirft neu einen ApiFehler mit Status und Meldung des Backends
app/api/backend/[...pfad]/route.ts	Bereich users über den Proxy erreichbar
neu lib/anmeldung.ts, lib/auth.ts, app/login/LoginForm.tsx	Meldung im Login-Formular, wenn die Adresse gesperrt ist

Infrastruktur und Dokumentation

Datei	Änderung
nginx/nginx.conf	location /users zum Backend
scripts/reset_password.sh	Löscht auch das Sperrkennzeichen
neu AdressverwaltungApi.Tests/UsersTests.cs	34 Tests: Rechte, Anlegen, E-Mail an neue Benutzer, Ändern, Passwortwechsel, Löschen, E-Mail bei gelöschtem Benutzer, Sperre mit Sperrkennzeichen und E-Mail, Entsperren
documentation/Tutorial_WebApp_v2.5.html und .pdf	Abschnitt «Benutzerverwaltung», Anmeldesperre, geänderte Codebeispiele (auch die SMTP-Angaben aus docker-compose.yml)
documentation/Sequenzdiagramm.puml, Systemarchitektur.puml, je mit .svg	Sperre 3 / 5 Minuten; UsersController
documentation/ Schulungsunterlage_Sequenzdiagramm.html, .pdf, PNG zum Login	Sperre 3 / 5 Minuten

Datei	Änderung
documentation/Sicherheitsbericht.html und .pdf	Angaben zur Kontosperrung (S-22)
README.md, CLAUDE.md	Seite «Benutzer», Endpunkte /users, Sperre

Nach dem Aktualisieren zu tun

`docker compose up --build -d`, danach `docker compose restart nginx`. Die neue Spalte `users.lockeduntil` entsteht beim Start des Backends.

Prüfung

Prüfung	Ergebnis
dotnet test	111 von 111 bestanden (34 neu)
Laufender Stack über die API: drei Fehlversuche, Neustart des Backends, Entsperren	Sperrkennzeichen gesetzt, E-Mail «Benutzer gesperrt» gesendet; nach dem Neustart weiterhin 429; nach dem Entsperren Kennzeichen leer und Anmeldung möglich
Typprüfung und Lint des Frontends	erfolgreich
Browser (Chromium, ferngesteuert) als Admin: Benutzer anlegen, doppelte E-Mail-Adresse, ändern, löschen	erfolgreich; Meldung des Backends bei doppelter Adresse sichtbar
Browser: drei Fehlversuche, danach richtiges Passwort	Meldung zur Sperre; Liste zeigt «Gesperrt bis ...»; nach «Entsperren» gelingt die Anmeldung
Browser als User	Seite «Benutzer» zeigt nur den Hinweis
Browser: gelöschter Benutzer mit offener Sitzung	landet beim nächsten Aufruf auf der Login-Seite

Nicht geprüft: der Ablauf der Sperre nach 5 Minuten im Browser (durch den Test der Dauer im Backend abgedeckt) und andere Browser als Chromium.

3. Einstellungen: nach dem Speichern zur Adressliste

Nach dem Speichern der Einstellungen wechselt die Seite zur Adressliste (/), wie es die Formulare für Adressen und Städte nach dem Speichern auch tun. Die Meldung «Einstellungen wurden gespeichert» entfällt damit. Schlägt das Speichern fehl, bleibt die Seite stehen und zeigt den Fehler.

Datei	Änderung
frontend/app/einstellungen/page.tsx	<code>router.push('/')</code> nach dem Speichern; Erfolgsmeldung entfernt

Prüfung	Ergebnis
Typprüfung und Lint des Frontends	erfolgreich
Browser (Chromium, ferngesteuert) als Admin: Farbe ändern und speichern	Wechsel zur Adressliste, neue Farbe gilt sofort
Browser: Speichern schlägt fehl (Antwort 500 nachgestellt)	Seite bleibt stehen, Fehlermeldung sichtbar

4. E-Mail-Versand

In `docker-compose.yml` stehen jetzt der SMTP-Server `asmtplib.hostpoint.ch` und die Absenderadresse.

Benutzername und Passwort kommen weiterhin aus `.env` (`SMTP_USERNAME`, `SMTP_PASSWORD`).

Der Port bleibt 587 (STARTTLS). Port 465 verlangt TLS ab Verbindungsbeginn, und das unterstützt `System.Net.Mail.SmtpClient` nicht, mit dem `EmailService` sendet.

Prüfung	Ergebnis
Verbindung zum SMTP-Server auf Port 587 mit STARTTLS	TLS 1.3, Zertifikat gültig
Neue Adresse über die API angelegt, Empfänger in den Einstellungen hinterlegt	Backend meldet «E-Mail gesendet»; der Server hat die Nachricht angenommen

Nicht geprüft: die Zustellung im Postfach.

5. Versionsnummer

Die Version 2.5.0 steht in `README.md`, `CLAUDE.md`, `frontend/package.json`, `frontend/package-lock.json`, in beiden Diagrammen, in der Schulungsunterlage, im Sicherheitsbericht und im Tutorial.

Datei	Änderung
<code>documentation/Tutorial_WebApp_v2.5.html</code> und <code>.pdf</code>	Umbenannt (vorher <code>Tutorial_WebApp_v2.4.*</code>); Titelseite
<code>neu documentation/Aenderungsprotokoll_v2.5.0.md</code> und <code>.pdf</code>	Dieses Dokument
<code>documentation/Aenderungsprotokoll_v2.4.0.md</code> und <code>.pdf</code>	Nachträge vom 10. Oktober 2026 in dieses Dokument verschoben

6. Sequenzdiagramm und Schulungsunterlage zum Sperrmechanismus

Ein eigenes Sequenzdiagramm zeigt den Login mit dem Sperrmechanismus in 64 nummerierten Schritten und fünf Abschnitten:

Abschnitt	Schritte	Inhalt
A	1 bis 14	Erster und zweiter Fehlversuch
B	15 bis 25	Dritter Fehlversuch: Sperre, Sperrkennzeichen, E-Mail
C	26 bis 35	Anmeldeversuch während der Sperre, auch nach einem Neustart des Backends
D	36 bis 49	Ende der Sperre: Entsperren durch einen Administrator oder Ablauf der 5 Minuten
E	50 bis 64	Erfolgreiche Anmeldung nach der Sperre

Die Schulungsunterlage erklärt jeden Schritt mit «Was passiert», «Im Code» und «Warum so» und enthält dazu eine Übersicht der Zustände einer Sperre, Kontrollfragen und ein Glossar.

Datei	Inhalt
<code>neu documentation/Sequenzdiagramm_Login_Sperre.puml</code> und <code>.svg</code>	Das Diagramm
<code>neu documentation/Schulungsunterlage_Login_Sperre.html</code> und <code>.pdf</code>	Erläuterung der 64 Schritte, 20 Seiten
<code>neu documentation/Schulungsunterlage_Login_Sperre_A.png</code> bis <code>_E.png</code>	Die fünf Abschnitte des Diagramms für die Schulungsunterlage
<code>README.md</code> , <code>CLAUDE.md</code> ,	Verweis auf die neuen Dokumente

Datei	Inhalt
documentation/Tutorial_WebApp_v2.5.html und .pdf	

Am Code ändert sich nichts.

Restrisiken und akzeptierte Punkte stehen in documentation/Sicherheitsbericht.pdf, Abschnitt 4.